

Nama : Cesya Kalaluna Putri Valerine

NIM :109082500110

Kelas : S1-IF13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

// Mendefinisikan tipe set sebagai array dengan kapasitas 2022
type set [2022]int

/* mengembalikan true apabila bilangan val ada di dalam array T
yang berisi sejumlah n bilangan bulat */
func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

/* I.S. data himpunan telah siap pada piranti masukan
F.S. array T berisi sejumlah n bilangan bulat yang berasal dari masukan
(masukan berakhir apabila bilangan ada yang duplikat, atau array penuh) */
func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for *n < 2022 {
        fmt.Scan(&val)
        // Jika nilai sudah ada di dalam array (duplikat), berhenti
        mengisi
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        // Jika belum ada, masukkan ke array dan tambahkan counter n
        T[*n] = val
    }
}
```

```

        *n++
    }
}

/* I.S. terdefinisi himpunan T1 dan T2 yang berisi sejumlah n dan m anggota
   F.S. himpunan T3 berisi sejumlah h bilangan bulat yang merupakan irisan
   dari himpunan T1 dan T2 */
func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        // Jika elemen di T1 juga ada di T2, maka itu adalah irisan
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

/* I.S. terdefinisi sebuah himpunan T yang berisi sejumlah n bilangan bulat
   F.S. menampilkan isi array T secara horizontal (dipisahkan oleh spasi) */
func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

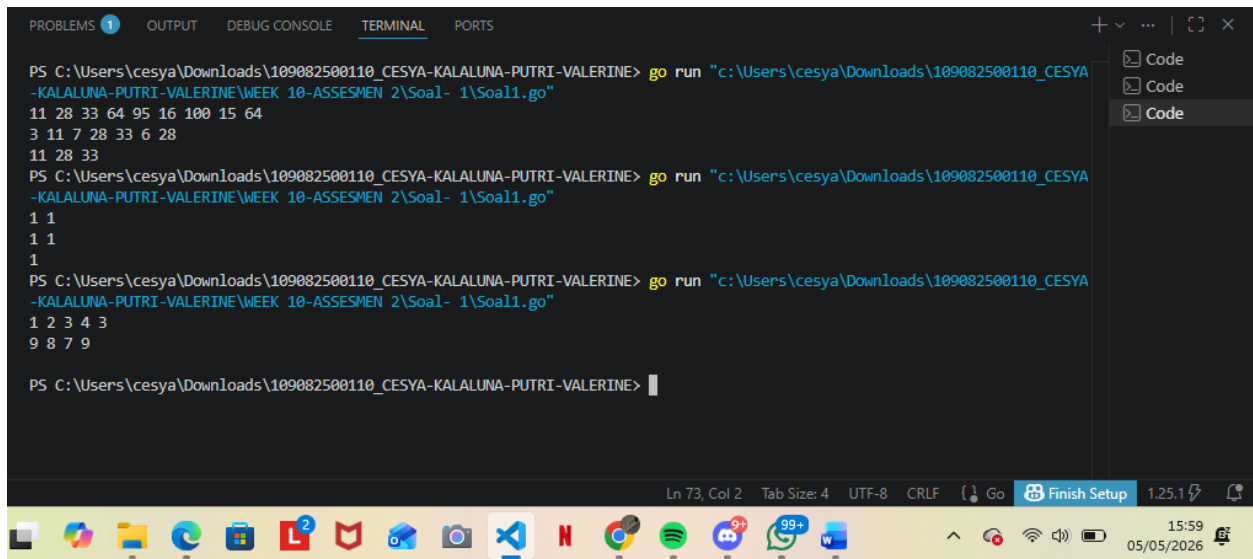
    // Input himpunan pertama
    inputSet(&s1, &n1)
    // Input himpunan kedua
    inputSet(&s2, &n2)

    // Mencari irisan antara s1 dan s2
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    // Menampilkan hasil irisan
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 10-ASSESMEN 2\Soal- 1\Soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
1 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 10-ASSESMEN 2\Soal- 1\Soal1.go"
1 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 10-ASSESMEN 2\Soal- 1\Soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara membaca dua baris kumpulan angka, di mana pengisian setiap baris akan otomatis berhenti ketika pengguna memasukkan angka yang sudah ada sebelumnya (duplikat). Angka-angka unik yang berhasil masuk kemudian disimpan ke dalam sebuah struktur data bertipe set (array). Setelah kedua himpunan terbentuk, program akan membandingkan setiap anggota di himpunan pertama dengan seluruh anggota di himpunan kedua untuk mencari kesamaan. Jika ditemukan angka yang muncul di kedua baris tersebut, angka tersebut akan dikelompokkan sebagai irisan dan ditampilkan sebagai hasil akhir program.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

// Definisi konstanta dan struct sesuai permintaan soal
const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

// Menggunakan array dengan kapasitas nMax
type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
```

```
// Fungsi untuk mencari nilai pertama seorang mahasiswa dengan NIM tertentu
```

```
func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        if T[i].NIM == nim {  
            return T[i].nilai  
        }  
    }  
    return -1 // Mengembalikan -1 jika NIM tidak ditemukan  
}
```

```
// Fungsi untuk mencari nilai terbesar seorang mahasiswa dengan NIM tertentu
```

```
func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {  
    max := -1  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        if T[i].NIM == nim {  
            if T[i].nilai > max {  
                max = T[i].nilai  
            }  
        }  
    }  
    return max  
}
```

```
func main() {  
    var data arrayMahasiswa  
    var n int  
    var searchNIM string  
  
    // a. Menerima masukan sejumlah N data mahasiswa  
    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")  
    fmt.Scan(&n)  
  
    // Validasi agar tidak melebihi kapasitas array  
    if n > nMax {  
        n = nMax  
    }  
  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)  
        fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)  
    }  
}
```

```

// Meminta NIM yang ingin dicari
fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
fmt.Scan(&searchNIM)

// b, c, d. Mencari dan menampilkan hasil
nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, n, searchNIM)
nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, n, searchNIM)

if nilaiPertama != -1 {
    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", searchNIM,
nilaiPertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", searchNIM,
nilaiTerbesar)
} else {
    fmt.Println("Data mahasiswa dengan NIM tersebut tidak
ditemukan.")
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA
-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 10-ASSESMEN 2\Soal- 2\Soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara mencatat data mahasiswa ke dalam sebuah tabel (array) yang memungkinkan satu mahasiswa memiliki lebih dari satu entri nilai. Setelah semua data dimasukkan berdasarkan jumlah yang ditentukan, program akan mencari nilai pertama yang ditemukan untuk NIM tertentu serta menyisir seluruh data untuk menentukan nilai tertinggi milik mahasiswa tersebut. Hasil pencarian ini kemudian ditampilkan untuk memberikan gambaran mengenai performa awal dan pencapaian terbaik mahasiswa yang dicari.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

// Konfigurasi konstanta dan tipe data sesuai spesifikasi soal
const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

// Procedure untuk menginput data ke dalam array
func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

// Function untuk mencari indeks provinsi dengan pertumbuhan tercepat
func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

// Function untuk mencari indeks berdasarkan nama provinsi
func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
}
```

```

        return -1
    }

    // Procedure untuk menghitung dan menampilkan prediksi penduduk
    (pertumbuhan > 2%)
    func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
        fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
        for i := 0; i < nProv; i++ {
            if tumbuh[i] > 0.02 {
                // Rumus: Prediksi = (Angka Pertumbuhan + 1) * Populasi
                hasil := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
                fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
            }
        }
    }

func main() {
    var provinsi NamaProv
    var populasi PopProv
    var pertumbuhan TumbuhProv
    var namaCari string

    // 1. Input data 10 provinsi
    InputData(&provinsi, &populasi, &pertumbuhan)

    // 2. Input nama provinsi yang ingin dicari indeksinya
    fmt.Scan(&namaCari)

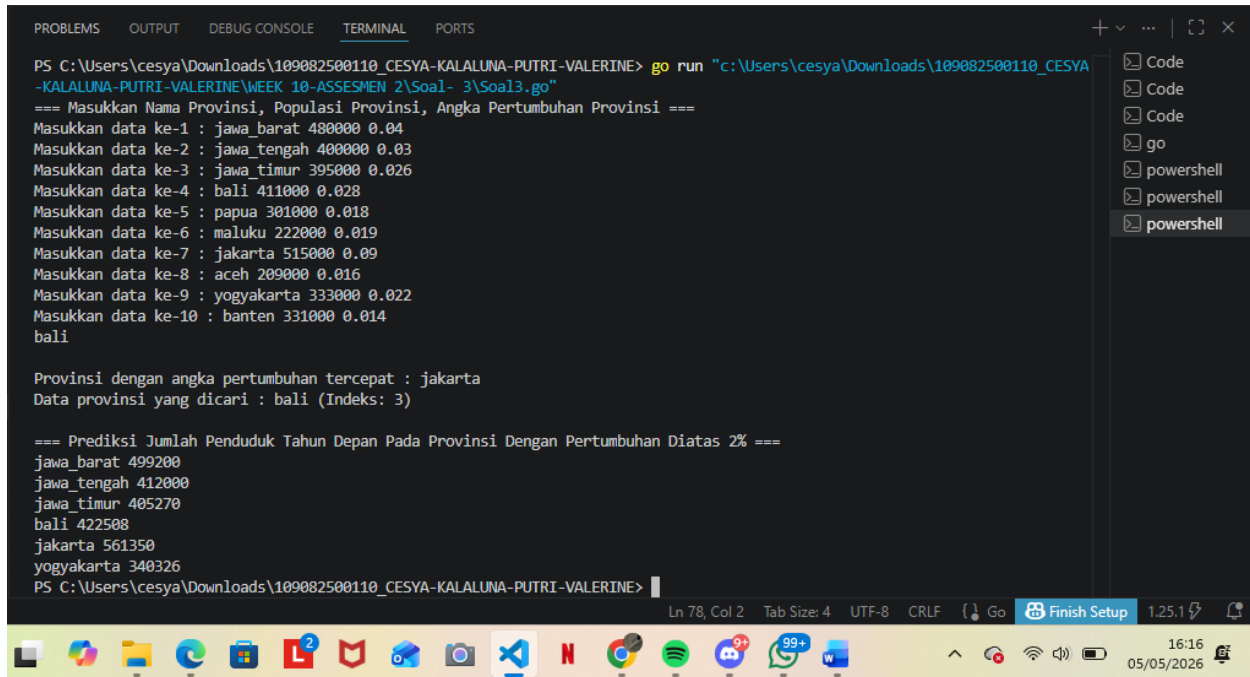
    // 3. Output Baris Pertama: Provinsi dengan pertumbuhan tercepat
    idxCepat := ProvinsiTercepat(pertumbuhan)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
provinsi[idxCepat])

    // 4. Output Baris Kedua: Indeks provinsi yang dicari
    idxCari := IndeksProvinsi(provinsi, namaCari)
    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s (Indeks: %d)\n", namaCari,
idxCari)

    // 5. Output Baris Sisanya: Prediksi untuk pertumbuhan > 2%
    Prediksi(provinsi, populasi, pertumbuhan)
}

```

Screenshot Output :



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 10-ASSESMEN 2\Soal1- 3\Soal13.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali (Indeks: 3)

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

The terminal window also shows a sidebar with a list of files: Code, Code, Code, go, powershell, powershell, powershell. The status bar at the bottom indicates the file is at line 78, column 2, with a tab size of 4, UTF-8 encoding, and CRLF line endings. The window title is "Finish Setup 1.25.1".

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mengelola data kependudukan Indonesia tahun 2018 dengan menggunakan tiga buah array paralel untuk menyimpan nama, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan. Pertama, program menerima input data untuk 10 provinsi dan satu nama provinsi tambahan yang ingin dicari indeksinya. Program kemudian menentukan provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi menggunakan fungsi `ProvinsiTercepat`. Selanjutnya, program mencari posisi (indeks) nama provinsi tertentu di dalam array. Terakhir, program melakukan perhitungan matematis menggunakan rumus $\text{Prediksi} = (\text{Angka Pertumbuhan} + 1) \times \text{Populasi}$ khusus untuk provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan di atas 2% (0.02) dan menampilkannya ke layar.